السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

نضع برادة الحديد في أنبوب اختبار، ونضيف إليها محلول حمض كلور الماء $\left(H^+ + Cl^-\right)$. نلاحظ انطلاق غاز وتلوّن المحلول بالأخضر الفاتح.

1. عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب نسمع فرقعة خفيفة. ما الغاز المنطلق؟
2. نضيف إلى المحلول الناتج قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم، فيتشكل راسب أخضر. ما الشاردة التي تم الكشف عنها؟
3. اكتب المعادلة الكيميائية الشاردية للتفاعل بين الحديد ومحلول حمض كلور الماء.
4. ما الشوارد التي لم تشارك في التفاعل؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

وازن المعادلات التالية، ثم تحقق من انحفاظ الشحنات:

1. $Zn + H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$
2. $Fe^{3+} + OH^- \longrightarrow Fe(OH)_3$
3. $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$

ما لون الراسب في المعادلة 2؟ وفي المعادلة 3؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

تستعمل أمّ أحمد قدرًا حديديًا لطهي مرق فيه كمية كبيرة من الطماطم والليمون (أوساط حمضية)، فلاحظت بعد مدة ظهور ثقوب صغيرة في القدر.

1. فسّر سبب تآكل القدر.
2. اقترح تجربة في المخبر تبيّن أن الأحماض تتفاعل مع الحديد، مع ذكر النتائج المنتظرة.
3. ما النصيحة التي تقدمها لأمّ أحمد؟

بالتوفيق